

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	胰島素注射法 Insulin Injection Operation				
編號	A31000-Q05-W-A44	制定者	N10 陳依暄	公布日期	108 年 06 月 18 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.3 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

護理人員能正確操作胰島素注射技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

經由正確操作胰島素注射技術，以達治療效果。

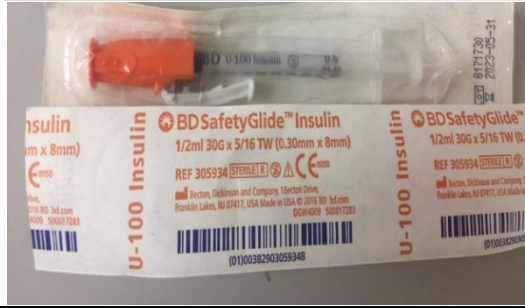
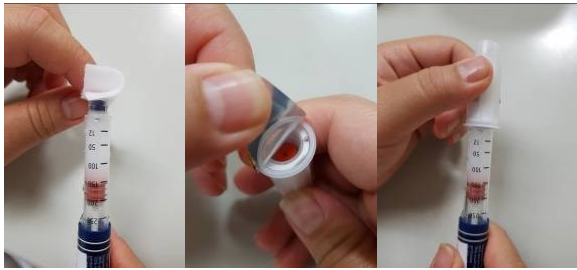
（二）用物準備

1. 治療盤。
2. 酒精棉片。
3. 胰島素注射器（筆針）或注射筆安全針頭、安全式胰島素注射空針。
4. 針頭收集筒。
5. 依醫囑取用藥物。

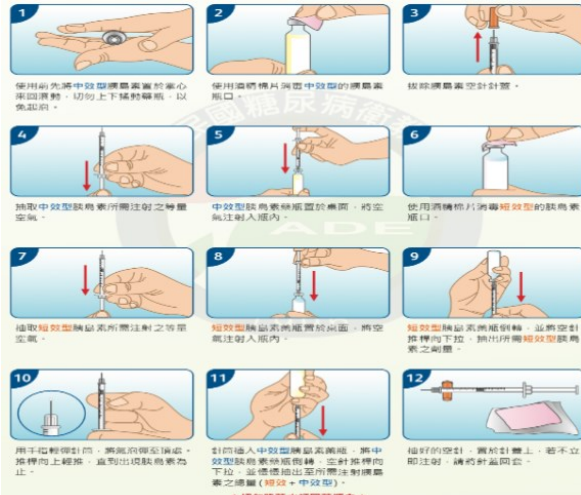
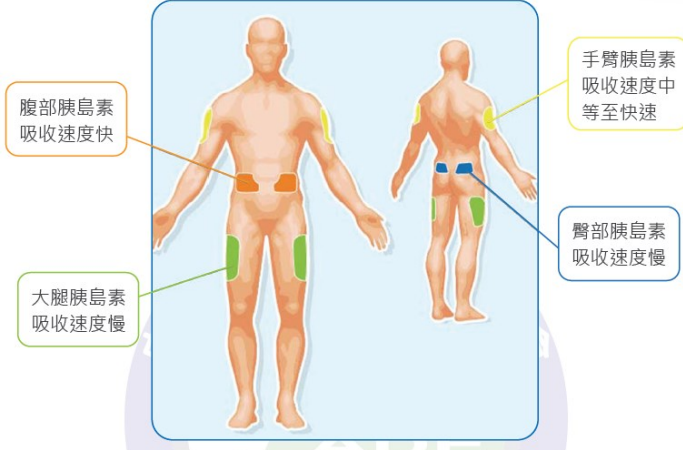
（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 醫師開立胰島素注射醫囑。	依據醫囑指示
2. 工作前洗手。	
3. 將護理工作車推至病人單位 (1)核對HIS系統/護理執行，核對處方名稱、每次劑量、途徑、頻率/核對狀態，選擇適當注射部位後（見p3 9.準備注射部位），核簽"正確"。 (2)核對醫囑取出所需藥物進行三讀五對。	三讀五對

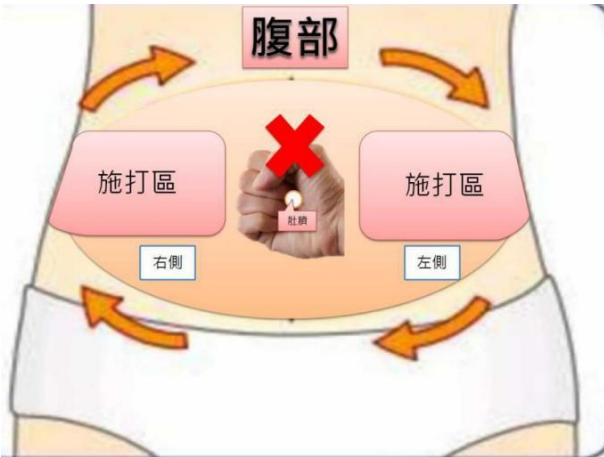
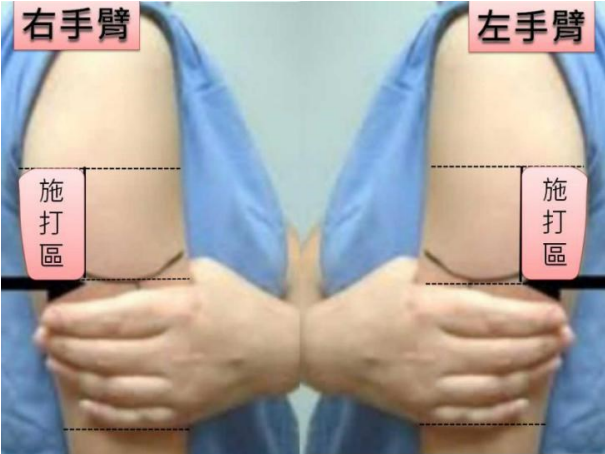
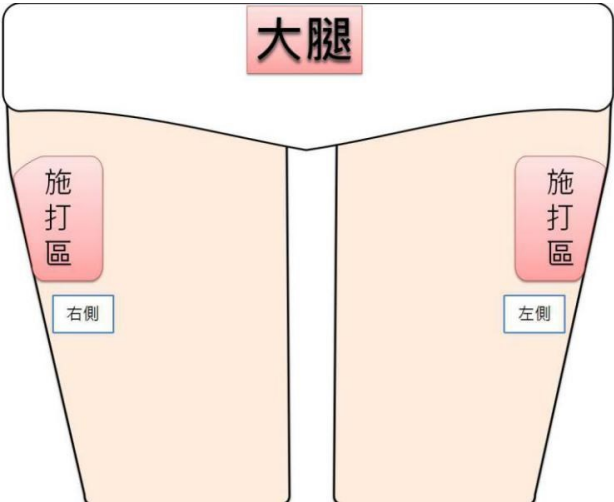
主題名稱	胰島素注射操作法	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-A44	版本	第 1.3 版
		頁碼/總頁數	2/10

步驟	說明
4. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及照顧者解釋胰島素注射目的及注意事項。	確認病人身份包括：病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由照顧者說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）、或是核對手圈。
5. 選擇使用胰島素專用針頭或安全式胰島素空針 (1) 依醫囑及病人體型選擇針頭或安全式胰島素空針。 (2) 院內針頭為 BD 安全式注射筆專用針頭 Auto Shield Duo 30G/5mm 以 90 度垂直注射，但若是體型瘦小者需捏起皮膚以 90 度垂直注射。 ※ 院內胰島素空針為 BD 安全式胰島素空針 BD Safety Glide 30G/8mm	 
6. 準備藥物： (1) 以無菌操作技術在清潔乾淨區域準備注射藥品，針頭、空針只能單次使用。 (2) 遵守無菌原則；每次使用新的空針依醫囑抽取藥品劑量，使用過針頭禁止重複使用。 (3) 拋棄式胰島素筆僅限單次使用。	1. 胰島素未開封前，須放置冰箱冷藏，開封後不須再冷藏，置放於室溫 30 度以下，避免太陽直射。 2. 胰島素於瓶身標註開封日期並依廠商標示說明使用，超過開封後使用期限必須立即丟棄。 3. 若廠商說明書未載明開封後可使用期限，最長不可超過 28 天。
7. 拋棄式胰島素筆操作 (1) 依醫囑選擇胰島素注射器（筆針），用酒精棉片消毒橡皮墊後，拆開針頭套保護片，將安全式筆針頭垂直插入，順時針旋轉鎖緊。	
(2) 通暢測試及排氣：新筆針第一次使用時，需測試以確定筆針是否通暢。 方法：轉動劑量選擇刻度 2，拔去針頭外蓋及內蓋，針頭朝上輕彈注射筆使注射筆中氣泡浮至頂端，將針頭朝上，按壓注射鈕，排出注射液。如果沒有藥水排出可再試一次直到有藥水排出，即可使用。	

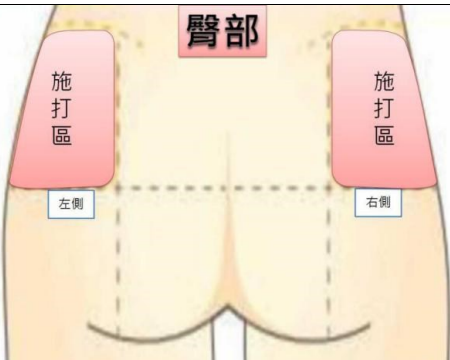
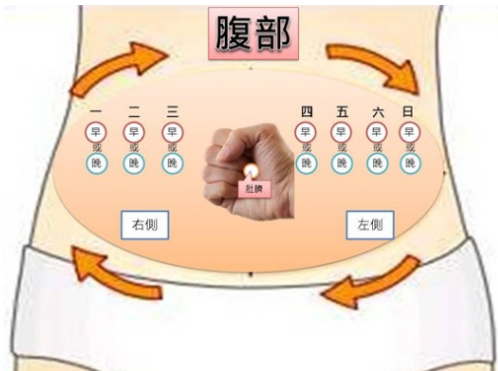
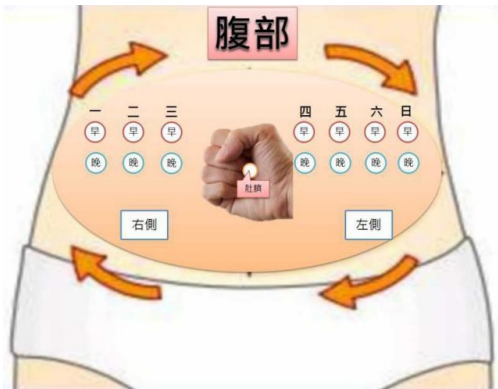
主題名稱	胰島素注射操作法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A44	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	3/10

步驟	說明
(3) 依醫囑設定至處方劑量後，並消毒注射部位後，緩慢按壓注射鈕到底，直到數字轉“0”，停留至少 15-20 秒後拔出注射筆，將安全式針頭卸下。	
8. 胰島素空針操作 (1) 如只需抽取短效或單一中效胰島素藥物時，用酒精棉片消毒瓶蓋，注入與胰島素劑量等量之空氣，翻轉瓶身抽取正確劑量。 (2) 如需短效及中效胰島素混合注射時 A. 用酒精棉片消毒瓶蓋，注入與中效胰島素劑量等量之空氣於中效胰島素瓶內，先不抽藥即拔出針頭。 B. 將與短效胰島素劑量等量之空氣注入短效胰島素瓶內，抽取短效胰島素所需劑量。 C. 再抽取中效胰島素所需劑量與短效胰島素混合。	 1. 使用混合式胰島素前需轉瓶身連溶液混合均勻。 2. 使用短效和中效胰島素混合注射時，需先抽取短效，再抽取中效，以免影響藥物濃度。
9. 準備注射部位：吸收速度：(快→慢) 腹部→手臂→大腿→臀部，故建議施打順序為腹部→手臂→大腿→臀部。  (1) 協助病人露出正確注射部位。 A. 腹部：以肚臍為中心點，肚臍以外一個拳頭內避免施打，一個拳頭以外各約一手掌寬皆為施打區。	

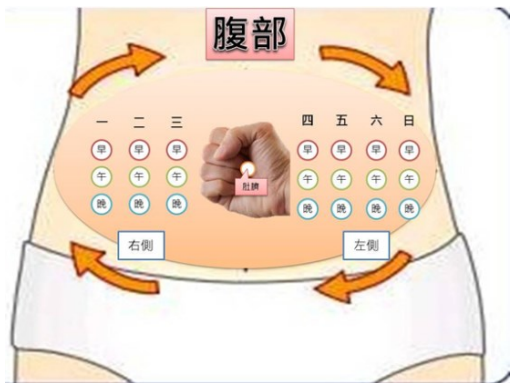
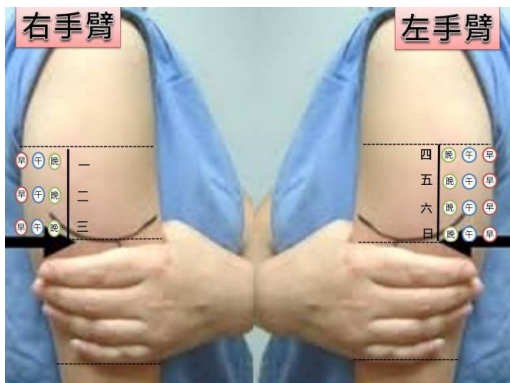
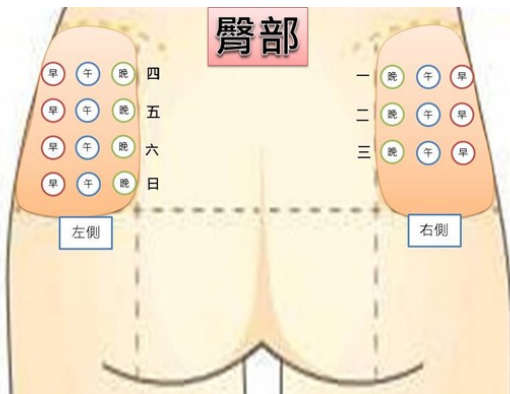
主題名稱	胰島素注射操作法	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-A44	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數 4/10

步驟	說明
 B. 上臂：中段外側（蝴蝶袖）。  C. 大腿：上三分之一外側。  D. 臀部：外上側 1/4 區域。	

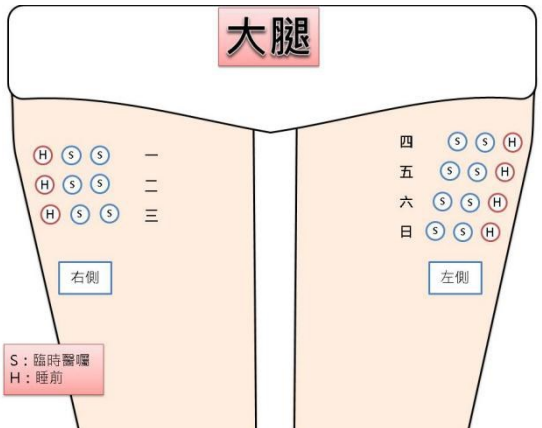
主題名稱	胰島素注射操作法	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-A44	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數 5/10

步驟	說明
 (2) 每日注射部位次數輪序說明：病人使用循環注射部位區域圖，以免引起脂肪組織變性，於電腦 HIS 系統執行時會自動顯示建議注射部位，若病人因有手術開刀傷口、癍痕、壓痛、結節應避開，建議輪序以腹部為首選，再選擇手臂→臀部，以預防藥物吸收不良。針對施打不同部位及頻率說明如下： A. 腹部：每天注射 1 次 星期一至星期日依序由右側輪到左側，依病人狀況選擇早或晚。  B. 腹部：每天注射 2 次 星期一至星期日依序由右側輪到左側，早上注射靠上面，晚上注射靠下面。 	

主題名稱	胰島素注射操作法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A44	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	6/10

步驟	說明
C. 腹部：每天注射 3 次 星期一至星期日依序由右側輪到左側，早上注射靠上面，中午注射中間部位，晚上注射靠下面。  D. 上臂：每天注射 3 次 星期一至星期日依序由右側輪到左側，早上注射外側部位，中午注射中間部位，晚上注射內側部位，如下圖。  E. 臀部：每天注射 3 次 星期一至星期日依序由右側輪到左側，早上注射外側部位，中午注射中間部位，晚上注射內側部位，如下圖。 	

主題名稱	胰島素注射操作法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A44	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	7/10

步驟	說明
F. 每天注射 4 次：有以下三種選擇注射部位 (A) 腹部：每天注射 3 次+第 4 次（大腿）：首選 (B) 臀部：每天注射 3 次+第 4 次（大腿） (C) 上臂：每天注射 3 次+第 4 次（大腿） 第 4 次大腿，依星期一至星期日依序由右側輪到左側，並依 STAT(S)臨時醫囑或 HS(H)睡前，如下圖 	
10. 以 75%酒精棉片於注射部位由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋 (7.62cm)，待酒精揮發後即可進行注射。	
11. 執行病人注射：遵守無菌原則。 (1)將注射鈕旋轉至所需的劑量，若調錯劑量時可直接轉回，不需歸零重設。 (2)若注射鈕無法旋轉至所需劑量，表示藥物劑量不足，需更換新筆針。 (3)垂直 90 度插入後將注射鈕壓到底歸 0，並等待 15-20 秒後拔出。 (4)注射時須觀察病人全身之反應，若有異常應立即停止注射，通知醫師。 (5)取酒精棉片按住注射部位，迅速拔出針頭，以酒精棉片輕壓住注射處 2-3 秒，不可揉之。 ❖若安全式胰島素空針 8mm 針頭時，需捏起皮膚以 90 度垂直注射，若體型肥胖者，注射腹部、臀部不需捏起皮膚並以 90 度垂直注射。	取酒精棉片，置於可及之處，或將酒精棉片夾於左手（右手）無名指與小指間。 

主題名稱	胰島素注射操作法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A44	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	8/10

步驟	說明																																																																																																		
																																																																																																			
12. 注射後將胰島素筆針針頭旋轉取下，丟棄於針頭收集筒。若為滑蓋式安全針頭，注射完後啟動安全針具後，丟棄於針頭收集筒，禁止重複使用。	每次注射完必須將針頭取下，可避免藥液外露、空氣跑入或重覆使用。																																																																																																		
13. 保存方法： (1)未開封藥物置於冰箱冷藏至有效期限。 (2)已開封藥物置於室溫 30 度以下，避免太陽直射。 (3)外出時可隨身攜帶，勿置於車內，必要時可使用冰寶或保冰袋。	所有胰島素在開封使用後不需冷藏，在 30°C 以下環境保存 28 天。																																																																																																		
14. 注意事項 (1)預混型胰島素(例如：NovoMix, HumalogMix, Insulatard)、短效胰島素(NovoRapid, Actrapid)注射完後 10-15 分需立即進食，避免低血糖發生。 (2)長效型(Lantus, Levemir)胰島素需固定時間注射維持藥效。	<table><tr><th rowspan="2">胰島素製劑 (筆3 ml, 100 U/ml)</th><th rowspan="2">起效作用時間 (小時)</th><th rowspan="2">最大作用時間 (小時)</th><th rowspan="2">作用持續時間 (小時)</th><th colspan="3">胰島素保存</th></tr><tr><th>未開封 (°C)</th><th>使用中 (°C)</th><th>(天)</th></tr><tr><td>速效型NovoRapid® FlexPen</td><td>10~20分鐘</td><td>1~3</td><td>3~5</td><td>冷藏 2~8</td><td>室溫 <30</td><td>28</td></tr><tr><td>揀混型Humalog® Mix25™ KwikPen 100 U/ml (25% 速效 + 75% 中長效)</td><td><0.25</td><td>30~70分鐘 雙重尖峰</td><td>15</td><td>冷藏 2~8</td><td>室溫 <30</td><td>28</td></tr><tr><td>揀混型Humalog® Mix50™ KwikPen 100 U/ml (50% 速效 + 50% 中長效)</td><td><0.25</td><td>30~70分鐘 雙重尖峰</td><td>15</td><td>冷藏 2~8</td><td>室溫 <30</td><td>28</td></tr><tr><td>揀混型(葡萄糖的) Ryzodeg® FlexTouch® (30% 速效 + 70% 超長效)</td><td>14分鐘</td><td>72分鐘</td><td>42</td><td>冷藏 2~8</td><td>室溫 <30 或冷藏 2~8</td><td>28</td></tr><tr><td rowspan="2">揀混型(葡萄糖的)(長效 + 胰岛素) SOLIQUA™ SoloStar® 100 units/ml+50 mcg/ml</td><td>Glargine U100 2~4</td><td>無明顯 高峰</td><td>20~24</td><td>冷藏 2~8</td><td>室溫 <25</td><td rowspan="2">28</td></tr><tr><td>Lixisenatide Rapid</td><td>1~3.5</td><td>-</td><td>冷藏 2~8</td><td>室溫 <30 或冷藏 2~8</td></tr><tr><td>長效型Tresiba® FlexTouch® Insulin degludec</td><td>1</td><td>9~12</td><td>42</td><td>冷藏 2~8</td><td>室溫 <30 或冷藏 2~8</td><td>56</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">胰島素製劑 (筆1.5 ml, 300 U/ml)</th><th rowspan="2">起效作用時間 (小時)</th><th rowspan="2">最大作用時間 (小時)</th><th rowspan="2">作用持續時間 (小時)</th><th colspan="3">胰島素保存</th></tr><tr><th>未開封 (°C)</th><th>使用中 (°C)</th><th>(天)</th></tr><tr><td>長效型Toujeo™ SoloStar® Insulin glargine</td><td>6</td><td>無明顯 高峰</td><td>>24 (最多可達36)</td><td>冷藏 2~8</td><td>室溫 <30</td><td>42</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">胰島素製劑 (筆10ml, 100 U/ml)</th><th rowspan="2">起效作用時間 (小時)</th><th rowspan="2">最大作用時間 (小時)</th><th rowspan="2">作用持續時間 (小時)</th><th colspan="3">胰島素保存</th></tr><tr><th>未開封 (°C)</th><th>使用中 (°C)</th><th>(天)</th></tr><tr><td>短效型Actrapid HM®</td><td><0.5</td><td>1.5~3.5</td><td>7~8</td><td>冷藏 2~8</td><td>室溫 <30</td><td>42</td></tr><tr><td>中長效型Insulatard HM®</td><td>1.5</td><td>4~12</td><td>~24</td><td>冷藏 2~8</td><td>室溫 <30</td><td>28</td></tr></table>	胰島素製劑 (筆3 ml, 100 U/ml)	起效作用時間 (小時)	最大作用時間 (小時)	作用持續時間 (小時)	胰島素保存			未開封 (°C)	使用中 (°C)	(天)	速效型NovoRapid® FlexPen	10~20分鐘	1~3	3~5	冷藏 2~8	室溫 <30	28	揀混型Humalog® Mix25™ KwikPen 100 U/ml (25% 速效 + 75% 中長效)	<0.25	30~70分鐘 雙重尖峰	15	冷藏 2~8	室溫 <30	28	揀混型Humalog® Mix50™ KwikPen 100 U/ml (50% 速效 + 50% 中長效)	<0.25	30~70分鐘 雙重尖峰	15	冷藏 2~8	室溫 <30	28	揀混型(葡萄糖的) Ryzodeg® FlexTouch® (30% 速效 + 70% 超長效)	14分鐘	72分鐘	42	冷藏 2~8	室溫 <30 或冷藏 2~8	28	揀混型(葡萄糖的)(長效 + 胰岛素) SOLIQUA™ SoloStar® 100 units/ml+50 mcg/ml	Glargine U100 2~4	無明顯 高峰	20~24	冷藏 2~8	室溫 <25	28	Lixisenatide Rapid	1~3.5	-	冷藏 2~8	室溫 <30 或冷藏 2~8	長效型Tresiba® FlexTouch® Insulin degludec	1	9~12	42	冷藏 2~8	室溫 <30 或冷藏 2~8	56	胰島素製劑 (筆1.5 ml, 300 U/ml)	起效作用時間 (小時)	最大作用時間 (小時)	作用持續時間 (小時)	胰島素保存			未開封 (°C)	使用中 (°C)	(天)	長效型Toujeo™ SoloStar® Insulin glargine	6	無明顯 高峰	>24 (最多可達36)	冷藏 2~8	室溫 <30	42	胰島素製劑 (筆10ml, 100 U/ml)	起效作用時間 (小時)	最大作用時間 (小時)	作用持續時間 (小時)	胰島素保存			未開封 (°C)	使用中 (°C)	(天)	短效型Actrapid HM®	<0.5	1.5~3.5	7~8	冷藏 2~8	室溫 <30	42	中長效型Insulatard HM®	1.5	4~12	~24	冷藏 2~8	室溫 <30	28
胰島素製劑 (筆3 ml, 100 U/ml)	起效作用時間 (小時)					最大作用時間 (小時)	作用持續時間 (小時)	胰島素保存																																																																																											
		未開封 (°C)	使用中 (°C)	(天)																																																																																															
速效型NovoRapid® FlexPen	10~20分鐘	1~3	3~5	冷藏 2~8	室溫 <30	28																																																																																													
揀混型Humalog® Mix25™ KwikPen 100 U/ml (25% 速效 + 75% 中長效)	<0.25	30~70分鐘 雙重尖峰	15	冷藏 2~8	室溫 <30	28																																																																																													
揀混型Humalog® Mix50™ KwikPen 100 U/ml (50% 速效 + 50% 中長效)	<0.25	30~70分鐘 雙重尖峰	15	冷藏 2~8	室溫 <30	28																																																																																													
揀混型(葡萄糖的) Ryzodeg® FlexTouch® (30% 速效 + 70% 超長效)	14分鐘	72分鐘	42	冷藏 2~8	室溫 <30 或冷藏 2~8	28																																																																																													
揀混型(葡萄糖的)(長效 + 胰岛素) SOLIQUA™ SoloStar® 100 units/ml+50 mcg/ml	Glargine U100 2~4	無明顯 高峰	20~24	冷藏 2~8	室溫 <25	28																																																																																													
	Lixisenatide Rapid	1~3.5	-	冷藏 2~8	室溫 <30 或冷藏 2~8																																																																																														
長效型Tresiba® FlexTouch® Insulin degludec	1	9~12	42	冷藏 2~8	室溫 <30 或冷藏 2~8	56																																																																																													
胰島素製劑 (筆1.5 ml, 300 U/ml)	起效作用時間 (小時)	最大作用時間 (小時)	作用持續時間 (小時)	胰島素保存																																																																																															
				未開封 (°C)	使用中 (°C)	(天)																																																																																													
長效型Toujeo™ SoloStar® Insulin glargine	6	無明顯 高峰	>24 (最多可達36)	冷藏 2~8	室溫 <30	42																																																																																													
胰島素製劑 (筆10ml, 100 U/ml)	起效作用時間 (小時)	最大作用時間 (小時)	作用持續時間 (小時)	胰島素保存																																																																																															
				未開封 (°C)	使用中 (°C)	(天)																																																																																													
短效型Actrapid HM®	<0.5	1.5~3.5	7~8	冷藏 2~8	室溫 <30	42																																																																																													
中長效型Insulatard HM®	1.5	4~12	~24	冷藏 2~8	室溫 <30	28																																																																																													
15. 工作後洗手。																																																																																																			
16. 核對 HIS 護理系統於護理執行，完成後於執行狀態核簽“已執行”。																																																																																																			
17. 給藥 30 分後於護理紀錄上呈現及紀錄病人反應，給藥 2 小時後建議觀察是否有低血糖症狀或																																																																																																			

主題名稱	胰島素注射操作法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A44	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	9/10

步驟	說明
監測血糖濃度並紀錄。	

(四) 實施及修訂

本辦法護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 王惠芳、王治元、汪宜靜、許碧惠、張媚、蘇景傑(2018)•台灣胰島素注射指引-2018 (1-52 頁)•台北：社團法人中華民國糖尿病衛教學會。
- (二) 李和惠、沈燕芬、楊美伶(2016)•內分泌與代謝障礙病人之護理•於胡月娟總校閱，內外科護理學上冊（五版，1050-1061 頁）•台北市：華杏。
- (三) 胡月娟(2016)•內分泌系統疾病之護理•於劉雪娥總校閱，成人內外科護理下冊（七版，746-752 頁）•台北市：華杏。
- (四) 社團法人中華民國糖尿病學會（2022）•2022 糖尿病臨床照護指引•糖尿病學會。
- (五) 社團法人中華民國糖尿病衛教學會（2022）•台灣糖尿病注射指引-2022•社團法人中華民國糖尿病衛教學會。

七、附件

(略)

主題名稱	胰島素注射操作法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A44	版本	第 1.3 版	頁碼/總頁數	10/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
108.06.18	1.0	新制定。	108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.06.15	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.23	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.20	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.08.08	1.1	1. 第三項第三目步驟之 6.說明 1.內容修訂。 2. 第三項第三目步驟之 9.(2)內容修訂。 3. 年度檢閱，統一技術標準消毒方式。	112 年 07 月 03 日護理技術組會議通過； 112 年 07 月 12 日護理長會議通過;112 年 08 月 08 日督導會議通過公布。
113.07.02	1.2	1. 第三項第三目步驟之 3.(1)內容修訂。 2. 第三項第三目步驟之 7.(3)內容修訂。	113 年 06 月 17 日護理技術組會議通過； 113 年 07 月 02 日督導會議通過公布。
114.10.08	1.3	1.第三項第三目步驟 14 說明內容修訂。 2.第六項參考文獻新增。	114 年 06 月 16 日護理技術組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過;114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。